

《“旧的怎么办” 校园二手网项目软件过程定义》

一、软件过程定义（基于项目计划与 ISO/IEC 12207、15504、33001）

本项目采用 Scrum 敏捷开发模型,结合 4 人小团队的实际情况,将 ISO/IEC 12207 软件生命周期过程剪裁并映射到 6 个 Sprint 迭代中。参照 ISO/IEC 15504 和 33001 的结构,定义各过程的目的、预期结果与工作产品。

1. 项目过程 (Project Processes)

1.1 项目策划与控制 (Project Planning & Control)

- 目的: 建立项目进度、角色分工与迭代节奏,并持续监控。
- 预期结果: 6 个 Sprint 计划明确;按周和迭代进行监控;里程碑 (M0-M5) 按时交付。
- 对应项目计划: 李明阳负责总体把控,以 2 周为 1 个 Sprint,每周日晚召开评审与计划会。
- 工作产品: 项目开发计划、项目周报、Sprint 评审与复盘记录。

1.2 配置与版本管理 (Configuration Management)

- 目的: 管理双端 (PC/小程序) 及后端代码、文档的版本。
- 预期结果: 各迭代 (MVP、中期版、正式版) 代码与文档基线可追溯。
- 对应项目计划: 通过飞书管理文档,代码及产物在测试/生产环境按里程碑封版。
- 工作产品: 各里程碑版本 (MVP 基础版、中期稳定版、全功能正式版、最终交付版)。

2. 工程过程 (Engineering Processes)

2.1 需求获取与分析 (Requirements Analysis)

- 目的: 明确校园二手交易双端 (PC/小程序) 及后台的业务需求。
- 预期结果: 输出明确的业务流 (注册、发布、搜索、交易、评价),形成规范说明。
- 对应项目计划: M0 阶段完成,由李明阳牵头。
- 工作产品: PRD 需求规格说明书、产品原型、UI 设计稿。

2.2 架构与详细设计 (Architecture & Detailed Design)

- 目的: 确定 Spring Boot + Vue + 小程序 + MySQL + Redis 技术架构及其数

据流。

- 预期结果：双端与后端接口规范明确，数据库结构确定。
- 对应项目计划：唐龙逸（后端架构）、梁有黎（数据/中间件）、杨航（PC 架构）分工负责。
- 工作产品：数据库设计文档（ER 图）、接口文档、前后端框架结构。

2.3 实现与集成 (Implementation & Integration)

- 目的：按 Sprint 逐步编码并联动双端交易闭环。
- 预期结果：按 MVP（基础）、全功能拓展、功能补全逐步实现并联动。
- 对应项目计划：Sprint 2 完成 MVP；Sprint 3 完成 80% 拓展；Sprint 4 功能闭环。李明阳统筹前后端与双端联调。
- 工作产品：各阶段前后端代码、缓存模块、安全与性能优化代码。

2.4 测试与验证 (Verification & Validation)

- 目的：验证各阶段版本的功能完整性、性能及安全性。
- 预期结果：发现并修复 Bug，确保系统核心交易流程稳定。
- 对应项目计划：Sprint 4 进行全流程回归测试，Sprint 5 全面系统测试（功能、兼容性、压力、安全）。
- 工作产品：测试用例、各阶段测试报告、Bug 闭环清单。

2.5 发布与交付 (Transition & Delivery)

- 目的：将系统部署到云服务器，交付最终产物与材料。
- 预期结果：测试环境及生产环境平稳运行，顺利通过中期与最终答辩。
- 对应项目计划：梁有黎负责运维部署；M2 中期演示；M4 预部署；M5 最终交付验收。
- 工作产品：部署手册、用户手册、验收报告、中期/最终答辩 PPT、系统演示视频。

3. 支持过程 (Supporting Processes)

3.1 评审过程 (Review)

- 目的：在每个 Sprint 末及关键里程碑审查开发产物与质量。
- 预期结果：确保交付物达到要求，开发问题与风险及时纠正。
- 对应项目计划：依托 Sprint 评审与回顾会（每个迭代末周日晚召开）。
- 工作产品：问题整改清单、复盘报告。

二、软件过程定义的来源

1. 国际标准依据：

- ISO/IEC 12207（软件生命周期过程）：提供了软件生命周期的通用框架，是提取本项目核心活动（如需求、设计、测试、配置、交付）的基准。

- ISO/IEC 15504 & 33001（过程评估与能力框架）：提供了评估过程能力的视角，强调任何过程必须有明确的“目的 (Purpose)”、“预期结果 (Outcomes)”以及可验证的“工作产品 (Work Products)”。本次过程定义采用了这一逻辑结构进行排版。

2. 项目输入依据（直接来源）：

本次项目选取的是我的一个课程项目来编写的

1 项目概述

1.1 项目背景

当前高校学生群体闲置物品流转需求旺盛，但普遍存在闲置处理难、线下交易效率低、校园内交易流程不规范、缺乏专属信任背书的交易渠道等痛点。本项目旨在打造一款聚焦校园场景的二手交易平台，覆盖 PC 网站与微信小程序双端，为学生提供安全、便捷、高效的闲置物品交易服务。

1.2 项目目标

核心目标：构建面向校园场景的全链路二手交易平台，解决学生闲置物品处理难、交易流程不规范的核心痛点，完成可落地、可演示的双端产品交付，顺利通过中期答辩与最终项目验收。

延伸目标：沉淀完整的项目开发文档，打造可复用的校园场景交易系统架构，保障产品具备后续迭代拓展的能力。

1.3 项目命名

主品牌名：旧的怎么办

PC 网站全称：「旧的怎么办·校园二手交易平台」

微信小程序名称：「旧的怎么办校园二手」

1.4 核心功能范围

覆盖二手交易全流程核心模块，包括：用户校园实名注册与登录、商品发布与管理、商品搜索与多维度筛选、用户在线沟通、订单全生命周期管理、交易评价体系、平台基础管理后台（商品审核、用户管理）。

里程碑编号

里程碑名称

完成时间

核心交付物

M2

中期答辩版本交付

2026.04.26

80% 功能完成度稳定版、中期答辩全套材料

M3

全功能正式版交付

2026.05.10

100% 功能落地、全流程测试通过、体验优化完成

M4

最终交付与答辩准备完成

2026.05.24

生产环境最终版本、完整项目文档

M5

项目最终验收

2026.06.3

最终答辩全套材料、项目答辩完成、最终交付

详细进度

任务 ID

任务阶段

具体任务内容

开始时间

结束时间

负责人

核心交付物

备注

1

项目启动与准备

1. 项目启动会，确认分工、目标、开发规范；
2. 技术架构确认，开发环境搭建；

2026.03.16

2026.03.22

全员

项目开发计划、PRD 文档

M0, 第2周

2

项目启动与准备

1. 需求调研与梳理，输出 PRD 需求规格说明书；
2. 产品原型、UI 设计规范定稿；

2026.03.23

2026.03.29

全员

产品原型、UI 设计稿

第3周

3

Spring2 WVP 基础开发

1. 数据库表结构设计、ER 图输出；
2. 后端 Spring Boot 框架搭建，核心接口规范定义；
3. PC 端 Vue 小程序项目框架搭建基础页面开发；
4. 核心模块开发：用户登录、商品发布 / 列表 / 详情、订单基础流程

2026.03.30

2026.04.05

B/C 后端、前端 A/D

数据库设计文档、后端基础、前端基础页面、核心模块接口

M2, 第4周

4

Spring2 WVP 基础开发

1. 核心业务接口联调，双端核心功能落地；
2. 基础版全流程闭环测试、bug 修复；
3. WVP 版本部署至测试环境；
4. Sprint2 复盘

2026.04.06

2026.04.12

全员

可运行 WVP 版本、测试报告、Sprint2 复盘

第5周

5

Spring3 全功能拓展开发

1. 剩余核心功能开发，搜索筛选、在线沟通、评价体系、管理后台；
2. Redis 缓存接入，基础性能优化；
3. 中后期版本部署与演示交互实现；
4. 接口联调，模块功能测试

2026.04.13

2026.04.19

全员

80% 功能开发完成、缓存方案落地、联调测试报告

M3, 第6周

6

Spring3 中期准备

1. 现有功能 bug 集中修复，版本稳定性优化；
2. 中期项目报告撰写；
3. 中期版本部署与演示流程打磨；
4. Sprint3 评审与复盘

2026.04.20

2026.04.26

全员

中期答辩稳定版、答辩 PPT、中期项目报告、测试报告

第7周

7

Spring4 功能补充与体验优化

1. 中期反馈问题整改；
2. 剩余功能补充，边缘异常场景处理；
3. 双端 UI/UX 体验优化，交互细节打磨；
4. 全流程回归测试，bug 修复

2026.04.27

2026.05.03

全员

问题整改清单、全功能开发完成、优化版本、测试报告

M3, 第8周

8

Spring4 闭环与优化

1. 全业务流程闭环验证，异常场景完成；
2. 性能优化：接口响应、页面加载数据量优化；
3. 安全加固：权限控制、数据防删、注入防护；
4. Sprint4 评审与复盘

2026.05.04

2026.05.10

B/C 性能安全 A/D 体验、全员

全功能正式版、性能优化报告、安全方案、体验、Sprint4 复盘

第9周

三、剪裁的想法（Tailoring Rationale）

1. 组织与团队级过程的剪裁（大幅删减）：

- 想法：ISO/IEC 12207 包含大量企业级的组织过程（如人力资源管理、基础设施管理、组织级过程改进等）和协议过程（正式的采购与供应）。考虑到本项目为 4 人学生团队的重点本科课程项目，这些过程过于重型且不适用，因此全部剪裁。基础设施简化为个人笔记本与云服务器学生机。

2. 文档与规范的轻量化（简化）：

- 想法：若严格按照传统标准，每个过程都需要详尽的规划文档（如庞大的配置管理计划、质量保证计划等）。根据团队选用的 Scrum 敏捷模型及飞书协作习惯，将过程产物大幅简化，仅保留验收必需品：PRD、核心设计图（ER 图/接口）、迭代计划、测试用例与复盘报告。强调“可运行的软件胜过面面俱到的文档”。

3. 质量保证与独立审计的内化（合并）：

- 想法：学生团队资源有限，没有独立的 QA（质量保证）部门。因此，将标准中独立的“质量保证与审计过程”剪裁，合并到“Sprint 评审会”以及“测试与验证过程”中。通过固定的周末回顾会和团队成员间的交叉测试联调，来替代正式、重型的第三方质量审计。

4. 瀑布生命周期的敏捷化适配（迭代化）：

- 想法：将传统按顺序流转的阶段（需求->设计->开发->测试->交付）剪裁并映射为敏捷的 6 个 Sprint。为了应对课程项目中可能出现的时间紧迫风险，早期迭代（Sprint 2）优先聚焦 MVP（最小可行产品）核心交易流，跑通全链路；后期迭代（Sprint 4-5）再聚焦性能、安全与体验细节的打磨。这样即使时间不足，也能保证有一个可演示的闭环版本。